ARQUITECTURA DE REDES

Sesión 5: OSPF

Contenidos:

1. Introducción 2
Tipos de LSA 2
Tipos de áreas 3
2. Configuración básica de OSPF 5
Habilitar OSPF y asignar redes a áreas 5
Consulta de información sobre OSPF 7
Elección de DR y BDR 9
Coste 10
3. Interconexión de áreas OSPF 10
Tipos de routers en OSPF 10
Configuración multi-área 10
Configuración de los tipos de áreas OSPF 11
Enlaces virtuales 12
Monitorización 12
4. Configuraciones adicionales en OSPF 14
Agregación de rutas 14
Ruta por defecto 14
Deshabilitar OSPF para una interfaz 14
Borrar la base de datos de OSPF 15
Cambiar la distancia administrativa por defecto 15
Cambiar parámetros que afectan al proceso de convergencia 15
5. Bibliografía 16

1. Introducción

En este guion vamos a aprender cómo configurar y administrar redes que utilizan OSPF (*Open Shortest Path First*) versión 2 [1, 2] (por simplificar lo llamaremos simplemente OSPF) como protocolo de encaminamiento. A diferencia de RIP (basado en vector de distancia), OSPF es un protocolo de estado de enlace que organiza el sistema autónomo en áreas.

OSPF es un protocolo de enrutamiento que implementa el algoritmo de Dijkstra de estado de enlace y que, como medida de métrica, utiliza un coste basado en el ancho de banda. Además, soporta VLSM, CIDR, encaminamiento multimétrica, balanceo de carga, encaminamiento jerárquico, inyección de rutas externas y autenticación.

Una de las propiedades más interesantes de OSPF es su soporte multi-área. Como mínimo, en OSPF se debe configurar un área dentro de un sistema autónomo. Este área debe ser el área 0, también conocida como *backbone*. En caso de que existieran varias áreas, el área 0 debe estar ubicada en el centro del resto de áreas. Es decir, todas las áreas tienen que estar conectadas directamente al backbone. Tal y como veremos en este guion, si un área no pudiera estar directamente conectada al backbone entonces configuraremos un enlace virtual (*virtual link*). También veremos que existen distintos tipos de áreas, cuál es su propósito y cómo se configuran.

Para entender cómo funciona cada tipo de área primero es necesario conocer los distintos tipos de LSA (Link State Advertisment) definidos en OSPF para el intercambio de información de enrutamiento.

Tipos de LSA

Los tipos de LSA más importantes definidos en OSPF son:

- *Tipo LSA 1 - Router LSA*. El router anuncia su presencia en el área y envía el estado de sus enlaces en dicha área. Envía un LSA de este tipo por cada área a la que está conectado.
- *Tipo LSA 2 - Network LSA*. Lo envía el router designado (designated router - DR) y contiene el estado de otros routers que forman parte de la misma red.
- *Tipo LSA 3 - Network summary*. Generado por el Area Border Router (ABR) y contiene las subredes de un área (y sus costes) a la que está conectado y que envía a otra área diferente a la que también está conectado.
- *Tipo LSA 4 - ASBR summary*. LSA originado en el ABR y se utilizan para anunciar un Autonomous System Boundary Router (ASBR).
- Tipo LSA 5 - External LSA. Los envían los ASBRs para anunciar rutas que son externas a OSPF.
- *Tipo LSA 7 - NSSA External LSA*. Este tipo de LSA lo origina un ASBR dentro de un área NSSA para indicarle a los ABR las rutas

externas que conoce. Los routers ABR convierten este LSA a un LSA 5 y lo envían al resto de áreas OSPF.

Tipos de áreas

En OSPF, las áreas se utilizan para dividir el dominio en grupos lógicos de equipos y redes. Estas áreas están etiquetadas con identificadores de 32 bits. Cada área mantiene una base de datos del estado de los enlaces y su topología no es conocida por el resto de las áreas. De esta forma se reduce el intercambio de información de enrutamiento dentro del dominio. En OSPF se han definido distintos tipos de áreas que pasamos a describir.

- *Área backbone (o área 0)*. Esta área forma el núcleo de una red OSPF. El resto de las áreas deben estar ligadas a esta área ya sea directamente o bien a través de otra área utilizando un enlace virtual (virtual link). Esta área es la encargada de distribuir la información al resto de áreas.
- *Área stub*. Un área stub es aquella área que no recibe anuncios de rutas externas al sistema autónomo. En este tipo de área el ABR filtra los LSAs de tipo 4 y 5. En su lugar esta área recibe una ruta por defecto siendo el ABR el router por defecto. De esta manera se reduce el tamaño de la base de datos y la tabla de rutas de los routers internos. A partir de esta idea, se han desarrollado una serie de modificaciones que constituyen otros tipos de áreas stub: las áreas not-so-stub (NSSA - not-so-stub area), las áreas totally stub y las áreas totally NSSA. Estas dos últimas son variaciones propuestas por Cisco y que, aunque no aparecen reflejadas en el RFC de OSPF, sí que están soportadas por distintos fabricantes (aparte de Cisco) como Juniper, Huawei y el router software Quagga. A continuación, explicamos en qué consisten estas variaciones.
    - *Área totally stub*. Es similar al área stub salvo que además tampoco permite rutas resumidas. Sólo se permite la inyección de un LSA de tipo 3 con una ruta por defecto para permitir el tráfico hacia el exterior. En este tipo de área el ABR filtra los LSAs de tipo 3, 4 y 5.
    - *Área not-so-stub (NSSA)*. Es una extensión de las stub que permite la inyección de rutas externas de una manera limitada: el ASBR de esta área anuncia direcciones externas mediante un LSA de tipo 7 y el ABR lo convierte a uno de tipo 5 y lo inyecta a otras áreas. El ABR generará un LSA tipo 4 para anunciar la presencia del ASBR en su área. Los nodos internos a esta área alcanzan las rutas externas que ofrece el ASBR del área a través de él y el resto de las rutas externas alcanzables por otros ASBR fuera del área son alcanzables a través de una ruta por defecto siendo el ABR el router por defecto. El ABR filtra los LSAs de tipo 4 y 5.
    - *Área totally NSSA*. Es un área NSSA en la que los LSAs de tipo 3 tampoco se inyectan, por lo que todo el tráfico inter-área de los routers internos pasa a través del ABR que se establece como ruta por defecto.

En la Figura 1 [2] se muestra la configuración de un SA con OSPF como protocolo de enrutamiento interno. El dominio está dividido en 3 áreas. En concreto, podemos ver que existe un área 0 que a su vez tiene conectadas dos áreas (área 1 y área 2). En la figura se indican los LSAs que se inyectan en cada uno de los tipos de áreas:

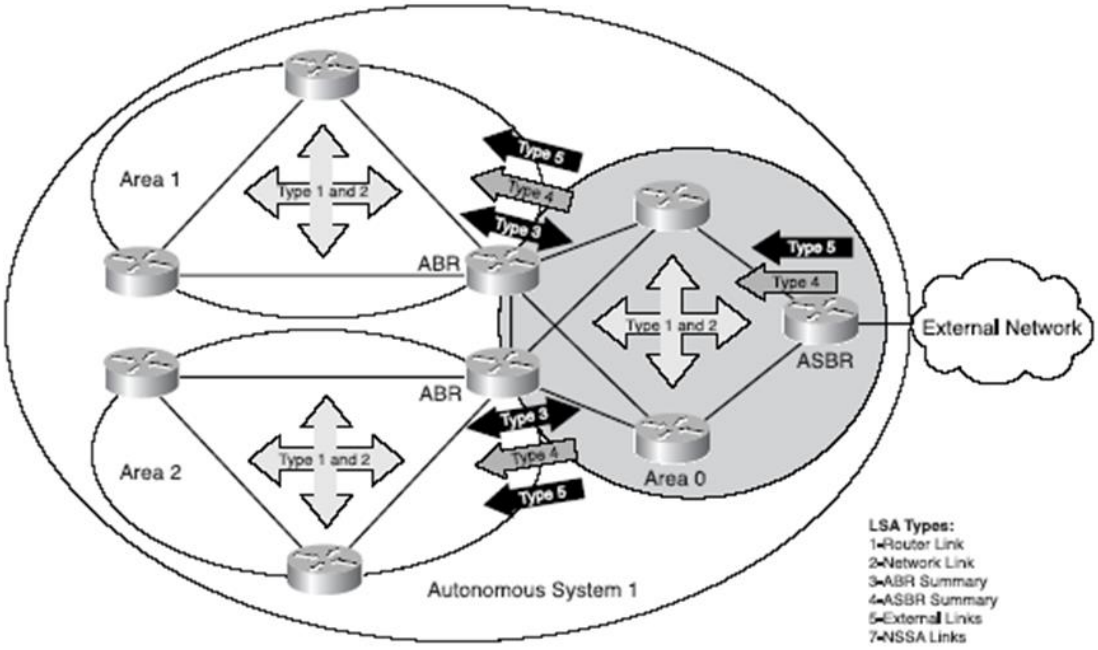


Figura 1. LSAs inyectados en las áreas.

A continuación, si en el escenario anterior (Figura 2), las áreas 1 y 2 las convirtiéramos a áreas stub podemos ver cómo se filtran los LSAs de tipo 5 que antes se recibían en esas áreas. También podemos ver sobre el mismo escenario qué sucedería si en vez de en áreas stub las convertimos a totally stub (Figura 3) o a not-so-stubby (Figura 4).

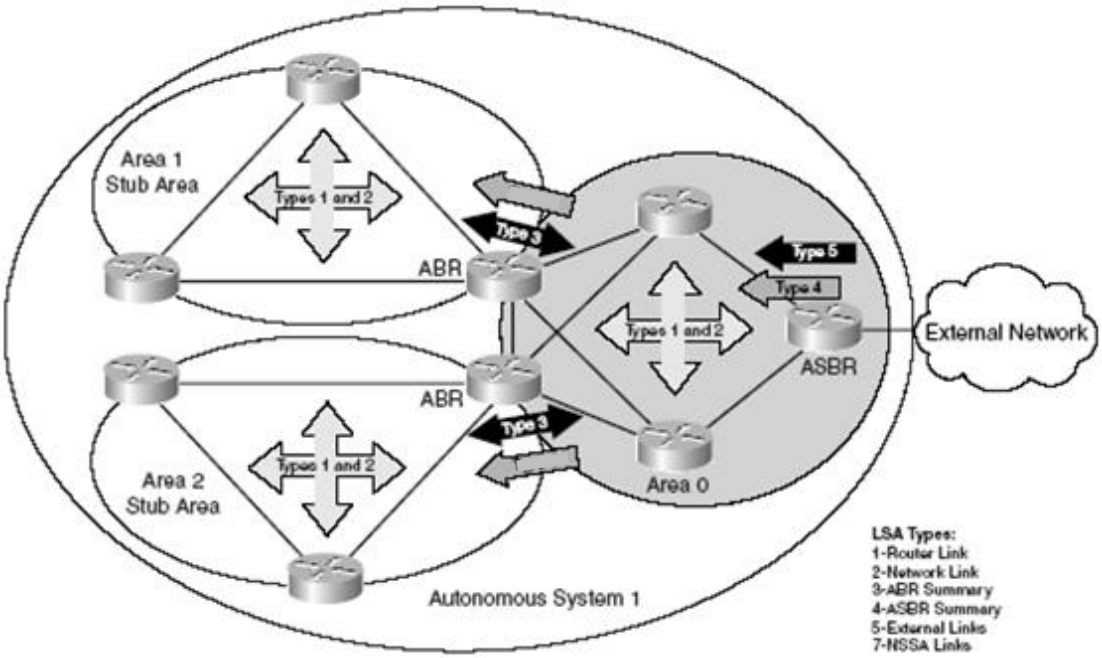


Figura 2. Escenario con áreas stub.

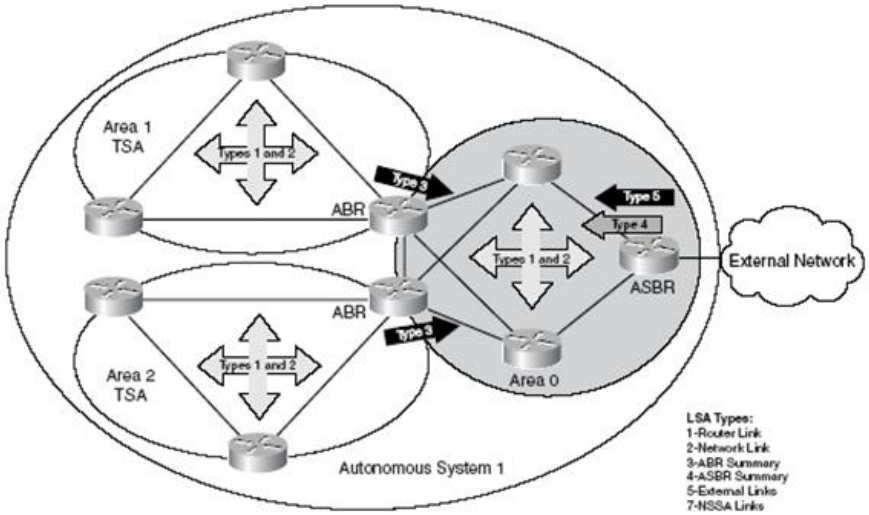


Figura 3. Escenario con áreas totally stub.

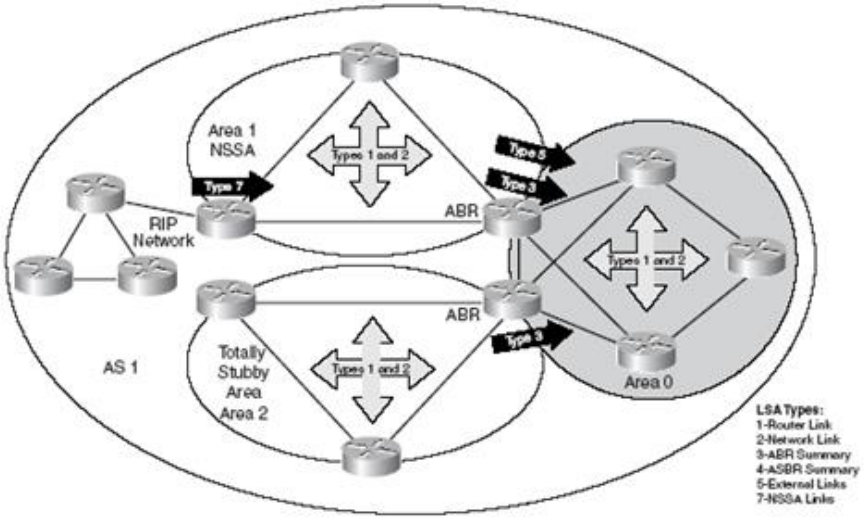


Figura 4. Escenario con áreas NSSA y totally stub.

2. Configuración básica de OSPF

En esta sección abordaremos los aspectos de configuración básica de OSPF. En concreto, veremos cómo habilitar OSPF y asignar redes a áreas, cómo consultar la información de OSPF, elegir el DR y BDR así como establecer costes para los enlaces.

Habilitar OSPF y asignar redes a áreas

A continuación, mostramos la forma genérica de configurar en OSPF:

```
Router(config)# router ospf PROCESS-ID
Router(config-router)# network NET MASK area AREA-ID
```

Donde el comando *router ospf PROCESS-ID* habilita OSPF en el router y el comando *network NET MASK area AREA-ID* configura una red en un área. En estos comandos el parámetro *PROCESS-ID* representa el identificador del proceso OSPF en el router, *NET* la dirección de red, *MASK* la máscara de red y *AREA-ID* el identificador del área.

De este modo, para configurar en la Figura 5 que el router RA1 pertenece al área 0 y anunciar las redes que conoce utilizaríamos la configuración que se indica a continuación:

```
RA1(config)# router ospf 100
RA1(config-router)# network 172.50.16.128 255.255.255.252 area 0
RA1 (config-router)# network 172.50.16.132 255.255.255.252 area 0
RA1 (config-router)# network 172.50.16.136 255.255.255.252 area 0
RA1 (config-router)# network 172.50.8.0 255.255.252.0 area 0
RA1 (config-router)# network 172.50.12.0 255.255.252.0 area 0
```

Otra forma alternativa para especificar la red y el área consiste en que, en lugar de poner la red y su máscara, poner la dirección IP asignada a la interfaz, como máscara 0.0.0.0, y el correspondiente identificador de área. De esta forma la máscara se obtiene de la configuración de la interfaz y será la información que se envíe.

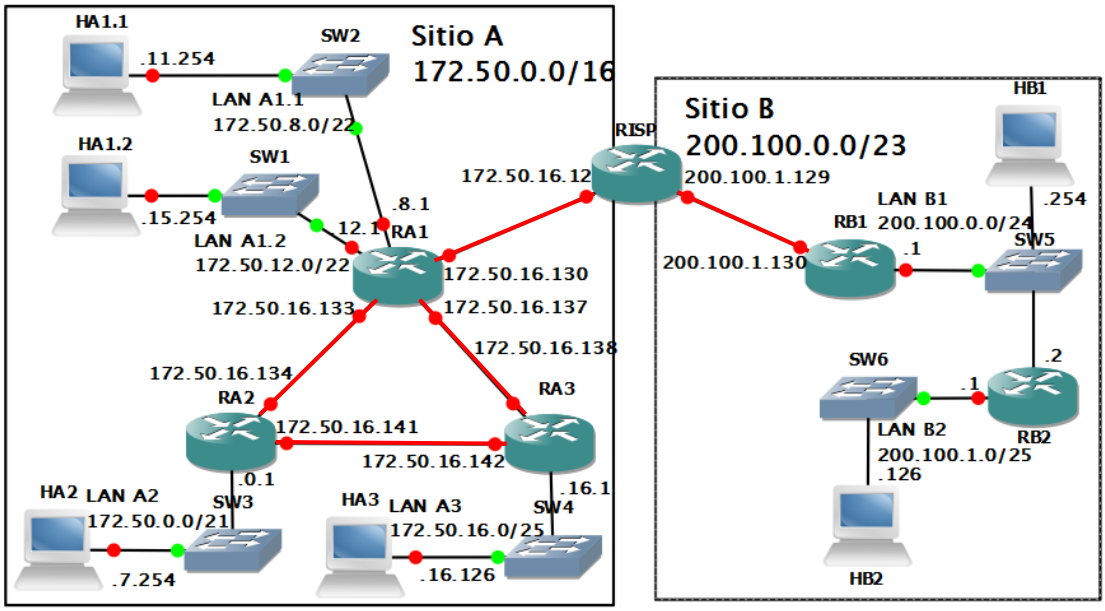


Figura 5. Topología de los sitios A y B.

Consulta de información sobre OSPF

Tal y como se explicó en la sesión de RIP, podemos usar el comando *show ip route* para ver la información aprendida por el router. En la información mostrada, las rutas que han sido obtenidas por medio de OSPF aparecen marcadas con '**O**' tal y como se puede ver a continuación.

```
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    200.100.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O E2    200.100.0.0 [110/21] via 172.50.9.1, 00:00:25, FastEthernet0/0
O E2 200.100.1.0/24 [110/10] via 172.50.9.1, 00:00:25, FastEthernet0/0
    172.50.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 6 masks
O IA    172.50.16.140/30 [110/4] via 172.50.9.1, 00:00:25, FastEthernet0/0
O IA    172.50.16.136/30 [110/3] via 172.50.9.1, 00:00:25, FastEthernet0/0
O IA    172.50.16.132/30 [110/3] via 172.50.9.1, 00:00:25, FastEthernet0/0
O IA    172.50.16.128/30 [110/3] via 172.50.9.1, 00:00:26, FastEthernet0/0
O IA    172.50.16.0/25 [110/13] via 172.50.9.1, 00:00:26, FastEthernet0/0
O IA    172.50.12.0/22 [110/12] via 172.50.9.1, 00:00:26, FastEthernet0/0
O       172.50.10.0/24 [110/2] via 172.50.9.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O       172.50.8.0/24 [110/2] via 172.50.9.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
C       172.50.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2    172.50.0.0/16 [110/1] via 172.50.9.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
O IA    172.50.0.0/21 [110/13] via 172.50.9.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
    200.100.128.0/29 is subnetted, 1 subnets
O E2    200.100.128.0 [110/20] via 172.50.9.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
```

Para mostrar la información relativa a OSPF, podemos emplear el comando *show ip ospf.* Para el ejemplo del router anterior (RA1) nos mostraría la siguiente información:

```
Router# show ip ospf
 Routing Process "ospf 100" with ID 172.50.16.137 and Domain ID 0.0.0.100
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0
   Area BACKBONE(0)
      Number of interfaces in this area is 5
      Area has no authentication
      SPF algorithm executed 3 times
      Area ranges are
      Number of LSA 8. Checksum Sum 0x4A798
      Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
      Number of DCbitless LSA 0
      Number of indication LSA 0
      Number of DoNotAge LSA 0
      Flood list length 0
```

Adicionalmente, al comando *show ip ospf* admite parámetros adicionales que sirven para ver información más específica sobre OSFP, tal y como se muestra a continuación:

```
Router# show ip ospf [ border-router | database | interface | neighbor ]
```

Mientras que la opción *border-router* permite consultar información acerca de los ABRs y ASBRs, la opción *database* muestra la base de datos de estado de enlace que el router ha aprendido a través de OSPF. Finalmente, *interface* muestra toda la información OSPF relacionada con las interfaces y *neighbor* el estado de todos los vecinos en un segmento.

De estos comandos destacar que el comando *show ip ospf interface* nos permite comprobar qué áreas tiene asignadas todas las interfaces así cómo cuáles son el router designado (*DR – Designated Router*) y el router designado de backup (*BDR – Backup Designated Router*).

También recordar que para ver los protocolos de enrutamiento que se están ejecutando en un determinado router podemos emplear el comando *show ip protocols*.

```
Router# show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 100"
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Routing for Networks:
    172.50.8.0/22
    172.50.12.0/22
    172.50.16.128/30
    172.50.16.132/30
    172.50.16.136/30
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    172.50.16.142        110      00:06:14
    172.50.16.141        110      00:06:14
  Distance: (default is 110)
```

Elección de DR y BDR

Cuando ejecutamos OSPF en una red multiacceso broadcast se produce la elección de DR y del BDR. Esta elección se realiza en función de la **prioridad** OSPF asignada a cada interfaz. El router con mayor prioridad es el que se comportará como DR. Una vez elegido el DR, se sigue un proceso similar para la designación de BDR. En caso de empate, se elige el router con mayor identificador de router (**Router ID**).

Por defecto, como Router ID, OSPF utiliza la mayor dirección IP de las interfaces de un router. Para evitar que cuando caiga la interfaz asociada al Router ID sea necesario calcular un nuevo ID y que se reenvíe toda la información de routing por las interfaces, lo que se suele hacer es configurar la interfaz de loopback con una dirección IP. Esta dirección IP será utilizada por los routers Cisco como Router ID (aunque haya otras interfaces con una dirección mayor).

La prioridad por defecto para una interfaz OSPF es 1. Si queremos que un router no participe en la elección de DR y BDR entonces estableceremos su prioridad a 0 (*DROTHER*).

Para cambiar la prioridad de una interfaz podemos emplear el comando *ip ospf priority VALUE,* donde *VALUE* indica el valor de la prioridad. Este comando se ejecuta en el modo de configuración de la interfaz en particular.

Coste

En OSPF la métrica para una interfaz se calcula a partir del ancho de banda de la interfaz. La forma de calcularlo es la siguiente:

$$Coste = 10^8/ancho\ de\ banda\ (bps)$$

De este modo, un enlace de 64K tiene asociado un coste de 1562 y una línea T1 (1544000 bps) un coste de 64. Un enlace FastEthernet de 100Mbps tiene un coste de 1. No obstante, es posible modificar el coste asociado a una interfaz mediante el comando *ip ospf cost VALUE*, donde *VALUE* indica el coste.

3. Interconexión de áreas OSPF

En esta sección, vamos a ver como interconectar distintas áreas en un sistema autónomo que tiene configurado como protocolo de enrutamiento OSPF.

En la Sección 2 veíamos que la forma más sencilla de configurar OSPF era asignar todas las redes dentro de una misma área (al área 0). Sin embargo, esto puede causar problemas de escalabilidad en redes de gran tamaño (recálculo de la topología cada vez que hay un cambio, tamaño de la base de datos de estado de los enlaces, tabla de enrutamiento, etc). Por este motivo, OSPF permite que una topología de red se pueda dividir en áreas más pequeñas que se podrán gestionar mejor. Como ya hemos mencionado, estas áreas tienen que estar conectadas al área 0.

Tipos de routers en OSPF

Mientras que los routers que tienen al menos una interfaz en el área 0 se les denomina *routers backbone* (backbone router), aquellos sólo están conectados a un área se les denomina *router internos* (*Internal Router* - IR). A los que conectan más de un área se les denomina *Router Frontera de Área* (*Area Border Router - ABR*). Finalmente, a los routers que redistribuyen rutas en OSPF se les denomina *router frontera de sistema autónomo* (*Autonomous System Boundary Router – ASBR*).

Configuración multi-área

En principio, en una configuración multi-área, existirá el área 0 y diversas áreas conectadas a ésta. La forma de configurar un router que pertenece a un sólo área (IR), ya sea el área 0 o cualquier otra, ha sido explicada anteriormente en la Sección 2.

Para configurar un router que pertenece a dos áreas (router ABR), aparte de tener una interfaz en cada red, a través del comando *network* visto

anteriormente, se asociarán estas redes junto con las áreas a las que pertenecen. Por ejemplo, para el router RB1 de la Figura 5 si quisiéramos indicar que pertenece a dos áreas (áreas 0 y 1) la configuración sería la siguiente:

```
Router(config)# router ospf 100
Router(config-router)# network 200.100.1.128 255.255.255.252 area 1
Router(config-router)# network 200.100.0.0 255.255.255.0 area 0
```

Configuración de los tipos de áreas OSPF

En OSPF, además de dividir la topología de red en áreas, para reducir la sobrecarga del router (mediante determinados tipos de LSAs) se han definido tipos especiales de áreas tal como vimos en la introducción. De forma resumida éstos son:

- ***Área stub (stub area)***. Se filtran LSAs tipo 4 y 5 y el router recibe una ruta por defecto para alcanzar redes externas.
- ***Área totalmente stub (totally stubby area).*** Filtra LSAs tipo 4 y 5 así como resumen de LSAs.
- ***Área no tan stub (Not-so-stubby area configuración o NSSA)***. No recibe LSAs tipo 4 y 5. Los LSA de tipo 7 se convierten en LSA de tipo 5.
- ***Área totalmente stub NSSA (NSSA totally stub area)***. Área NSSA que no inyecta LSAs de tipo 3 y 4.

Los comandos necesarios para configurar cada una de las opciones serían (en el modo de configuración de OSPF):

Tipo de área	**Comandos (router)**
Área stub	*area X stub* (todos los routers del área)
Área totalmente stub	*area X stub* (routers internos) *area X stub no-summary* (ABR)
Área no tan stub	*area X nssa*
Área stub totalmente NSSA	*area X nssa no-summary*

Es importante tener en cuenta que estos comandos hay que añadirlos una vez asignada una red a un área con el comando *network*.

Enlaces virtuales

En un escenario multi-área podría darse la situación en que no todas las áreas puedan estar conectadas directamente al área 0 y que, por lo tanto, un área está conectada al backbone a través de otra. En este caso tenemos que configurar lo que se conoce como *enlace virtual* (*virtual link*).

En un enlace virtual, los dos extremos deben ser routers ABR y, por lo tanto, el enlace tiene que estar configurado en ambos routers. La forma de configurar un enlace virtual es la siguiente: *area area-id virtual-link router-id*, donde *area-id* es el área que hay que atravesar, y *router-id* es el identificador del router del otro extremo del enlace virtual.

Al área que permite conectar un área con el backbone a través de un enlace virtual se la denomina *área de tránsito* (transit area). También se ha de tener en cuenta que los enlaces virtuales no pueden ser configurados a través de un área stub o cualquiera de las otras variantes de tipo stub.

Monitorización

Para la monitorización del sistema y depurar problemas de conectividad, el router CISCO nos da la posibilidad de utilizar el modo *debug*.

El modo *debug* (con el comando *debug ip ospf X*) en OSPF permite especificar qué información queremos monitorizar (indicado en el parámetro *X*). En concreto, podemos monitorizar los siguientes parámetros OSPF:

- *adj*. Eventos de adyacencias.
- *database-timer*. El timer de la base de datos.
- *events*. Los eventos.
- *flood*. La inundación.
- *hello*. Los eventos hello.
- *lsa-generation*. La generación de LSAs.
- *mpls*. Información MPLS.
- *packets*. Los paquetes.
- *retransmission*. Eventos de retransmisión.
- *spf*. Información sobre SPF.
- *tree*. Árbol de la base de datos.

A continuación, se muestra alguna información de debug que aparece cuando queremos monitorizar los eventos. Para deshabilitar el debug bastará con que escribamos de nuevo el comando precedido de *no*.

```
Router# debug ip ospf events
OSPF events is on
00:01:57: OSPF: Rcv hello from 172.50.16.142 area 0 from Serial3/1
172.50.16.138
00:01:57: OSPF: End of hello processing
00:01:57: OSPF: Rcv hello from 172.50.16.141 area 0 from Serial3/0
172.50.16.134
00:01:57: OSPF: End of hello processing
Router# no debug ip ospf events
OSPF events debugging is off
```

4. Configuraciones adicionales en OSPF

En esta sección vamos a abordar otros aspectos que podrían ser interesantes a la hora de configurar OSPF: agregación de rutas en OSPF, generación de una ruta por defecto, modificación de la distancia administrativa (AD) asignada por defecto y configuración de distintos parámetros que afectan al proceso de convergencia.

Agregación de rutas

Normalmente, la agregación de rutas se realiza en los ABRs y en la dirección del backbone (es decir, cuando se envían las rutas hacia el área 0 desde otras áreas). Hay dos tipos de agregación:

- Agregación de rutas inter-área
- Agregación de rutas externas

La agregación de rutas inter-área se lleva a cabo en los ABRs y se aplica a rutas dentro del sistema autónomo, pero no a rutas externas que se inyectan en OSPF.

Asumiendo que estamos en el modo de configuración del router OSPF, el comando para realizar la agregación es: *area AREA-ID range ADDRESS MASK*, donde *AREA-ID* es el identificador del área y *ADDRESS*/*MASK* indican la dirección/máscara del rango de direcciones a agregar en una.

La agregación de rutas externas tiene lugar cuando se inyectan rutas en OSPF mediante redistribución (p.ej. con un protocolo de enrutamiento externo). El comando que se utiliza en el modo de configuración del router OSPF para realizar esta tarea es: *summary-address ADDRESS MASK*. En futuros guiones se entrará más en detalle en los protocolos de enrutamiento de inter-dominio y en la re-distribución de rutas.

Ruta por defecto

Para forzar a un router ASBR a generar una ruta por defecto se utilizar el comando *default-information originate* de forma similar a como vimos para RIP.

Deshabilitar OSPF para una interfaz

Para evitar que la información de OSPF se envíe por una de las interfaces del router, configuraremos esa interfaz como una interfaz pasiva. Esto es útil, por ejemplo, cuando una de las interfaces de un router OSPF está conectada a una red que no entiende OSPF y que podría estar soportando otro protocolo. El comando para configurar una interfaz pasiva es:

```
Router(config-router)# passive-interface INTERFACE
```

donde *INTERFACE* representa la interfaz por la que no se desea enviar información OSPF.

Borrar la base de datos de OSPF

```
Router# clear ip ospf process
```

Borra la base de datos ospf para que el router aprenda de nuevo toda la información.

Cambiar la distancia administrativa por defecto

OSPF utiliza tres distancias administrativas diferentes: intra-área, inter-área y externas. Por defecto, la distancia para cada tipo es 110. Para cambiar esos valores, el comando del modo de configuración del router es:

distance ospf {[intra-area dist1] [inter-area dist2] [external dist3]}

Cambiar parámetros que afectan al proceso de convergencia

Los parámetros que afectan al proceso de convergencia y que podemos modificar en OSPF son:

- Tiempo de retransmisión. Especifica el tiempo entre retransmisiones de anuncios de estado de enlace (en caso de no haber recibido un asentimiento durante este intervalo, los LSA asociados se retransmiten). El comando para modificar este tiempo es: *ip ospf retransmit-interval seconds*, donde *seconds* indica el tiempo entre retransmisiones. Este parámetro se utilizará también en los siguientes comandos.
- Tiempo de retraso de transmisión. Tiempo que tarda en trasmitir una actualización. El comando para modificar este tiempo es: *ip ospf transmit-delay seconds*.
- Tiempo intervalos Hello. Tiempo que espera entre el envío de paquetes Hello. El comando para configurarlo es: *ip ospf hello-interval seconds*.
- Tiempo intervalos dead. Intervalo de tiempo que tiene que pasar sin que se reciban paquetes Hello para que el router se considere caído. El comando para configurarlo es: *ip ospf dead-interval seconds*.

5. Bibliografía

[1] J. Moy. OSPF Version 2. RFC 2328. IETF (Abril de 1998).

[2] *CCNA: Cisco Certified Network Associated Study Guide.* 5th Edition. Todd Lammle. Sybex.

[3] *Troubleshooting IP Routing Protocols*. CCIE Professional Development. Z. Aziz, J. Liu, A. Martey, F. Shamim. CiscoPress.